

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1^{re} C D E TI**Statistiques : séries regroupées en classes**

Organisation et gestion des données

Cette fiche porte sur l'étude des séries statistiques regroupées en classes : effectifs, fréquences, paramètres de position (moyenne, mode, médiane) et de dispersion (variance, écart-type), ainsi que les représentations graphiques associées.

EXERCICE 1 Tableau de valeurs et fréquences

On considère la série statistique suivante, regroupée en classes, donnant les hauteurs (en cm) de 50 plants de maïs.

Classes (cm)	[100; 120[	[120; 140[	[140; 160[	[160; 180[	[180; 200[
Effectifs	8	12	15	10	5

1. Compléter le tableau en ajoutant les lignes des fréquences (en %), des effectifs cumulés croissants et des fréquences cumulées croissantes.
2. Quelle est la modalité de cette série ? Justifier.
3. Déterminer la classe modale et donner une valeur approchée du mode.

EXERCICE 2 Moyenne et médiane

On reprend la série de l'exercice précédent.

1. Calculer la moyenne de cette série statistique. (On prendra les centres des classes comme valeurs caractéristiques).
2. Déterminer l'intervalle médian.
3. Calculer la médiane par interpolation linéaire. Donner la valeur arrondie au dixième.

EXERCICE 3 Paramètres de dispersion

Soit la série statistique regroupée en classes ci-dessous (masses en kg de colis).

Classes (kg)	[0; 5[	[5; 10[	[10; 15[	[15; 20[
Effectifs	10	20	30	10

On admet que la moyenne de cette série est $\bar{x} = 10$ kg.

1. Calculer la variance V de cette série.

2. En déduire l'écart-type σ (arrondi au centième).
3. Calculer l'écart moyen E .

EXERCICE 4 Vrai / Faux : Interprétation

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse et justifier brièvement.

1. Dans une série regroupée en classes, la classe modale est toujours la classe de largeur la plus grande.
2. La médiane d'une série regroupée en classes appartient nécessairement à l'intervalle médian.
3. Si l'écart-type d'une série est nul, alors toutes les valeurs de la série sont égales à la moyenne.
4. Sur un histogramme, la surface de chaque rectangle est proportionnelle à l'effectif de la classe correspondante.
5. La courbe des effectifs cumulés croissants est toujours une fonction croissante.

EXERCICE 5 QCM : Choix des formules

On considère une série statistique regroupée en k classes d'effectifs n_i , de centres x_i et de largeurs l_i . L'effectif total est N .

1. La formule de la moyenne $\bar{x}$ est :
 - (a) $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i x_i$
 - (b) $\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i$
 - (c) $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^k n_i l_i$
2. La variance V se calcule par :
 - (a) $\frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2$
 - (b) $\frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 - \bar{x}^2$
 - (c) Les deux formules sont équivalentes.
3. Pour tracer l'histogramme, la hauteur du rectangle sur la classe $[a; b[$ d'effectif n est :
 - (a) n
 - (b) $\frac{n}{N}$

$$(c) \frac{n}{N \times (b-a)}$$

EXERCICE 6 Construction graphique : Histogramme

On donne la répartition des salaires mensuels (en milliers de FCFA) des employés d'une entreprise.

Classes (kFCFA)	[150; 200[	[200; 250[	[250; 350[	[350; 400[
Effectifs	20	30	25	5

1. Calculer les densités d'effectifs pour chaque classe.
2. Sur un repère orthonormé (non fourni), décrire précisément la construction de l'histogramme associé : graduation des axes, dimensions des rectangles.
3. Quelle classe apparaît comme la classe modale sur l'histogramme ?